

TD 8 - Phase

Contexte

- ★ les communications sont fiables : tout message émis est délivré au bout d'un temps arbitraire mais fini,
- ★ les liaisons sont bidirectionnelles,
- ★ le réseau est fortement connexe,
- ★ les sites ont tous des noms distincts, et savent que leurs noms sont distincts.

Exercice(s)

Exercice 1 – Exécution et analyse de l'algorithme PHASE

On veut utiliser l'algorithme PHASE pour réaliser un calcul de minimum sur un réseau orienté de topologie quelconque. On rappelle le principe de cet algorithme :

où

- D est le diamètre du réseau,
- In_p (resp. Out_p) la liste des voisins entrants (resp. sortants) de p ,
- S_{cpt}_p compte les messages envoyés par p ,
- $R_{cpt}_p[q]$ est le nombre de messages reçus par p en provenance de q .

La primitive S_p doit être exécutée initialement par (au moins) un site, appelé initiateur. Les autres sites l'exécutent au plus tard lorsqu'ils reçoivent leur premier message.

On considère le réseau de la figure 1.

Question 1

Quel est le diamètre du réseau proposé en exemple ? Donnez un chemin aboutissant à cette valeur.

Question 2

Donnez une exécution de l'algorithme PHASE sur le réseau de l'exemple.

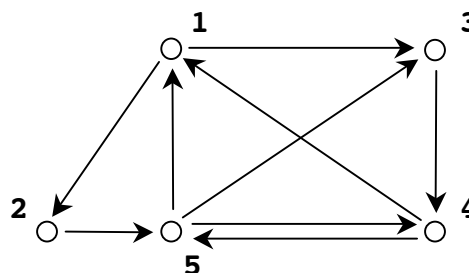


FIGURE 1 – Topologie pour l'exécution de PHASE

Question 3

Quelle est la complexité de cet algorithme en nombre de messages ?

Question 4

Montrez qu'à la fin de toute exécution, s'il y a eu (au moins) un initiateur alors chaque processus a émis au moins un message.

Question 5

Complétez le raisonnement pour montrer que lorsqu'il n'y a plus ni émission, ni réception possible, tous les processus peuvent décider.

On choisit d'appliquer l'algorithme PHASE pour un calcul de minimum réparti.

Question 6

Justifiez informellement pourquoi, lorsque l'algorithme se termine, tous les sites connaissent le minimum sur le réseau.

Exercice 2 – Routage : l'algorithme de Chandy et Misra

Soit un réseau dans lequel une valeur $w(i, j) > 0$ est associée à chaque liaison (s_i, s_j) . Par convention, $w(i, i) = 0$. Un site connaît la valeur de chacune de ses liaisons entrantes. Autrement dit, le site s_i connaît l'ensemble des valeurs $w(\cdot, i)$.

L'algorithme de Chandy et Misra calcule tous les plus courts chemins (en terme de valeur minimum) vers une destination s_0 en utilisant un calcul par vagues, initialisé par le site s_0 . Il détermine aussi, pour chaque site s_i , celui de ses voisins à qui il doit propager les messages à destination de s_0 pour que le coût total du transfert soit minimum.

Question 1

Proposez une relation récursive qui permette de calculer la valeur minimale L_{i0} d'un chemin de s_i à s_0 .

On veut maintenant écrire un algorithme distribué qui calcule les plus courts chemins en se basant sur la relation précédente. Puisque seul s_0 connaît initialement sa distance à de s_0 , c'est lui qui va initialiser le calcul en envoyant à chacun de ses voisins j la valeur $w(j, 0)$.

Chaque voisin de s_0 possèdera alors une première estimation de sa distance à s_0 qu'il va affiner ensuite en utilisant les informations envoyées par ses autres voisins.

Question 2

Précisez les variables que doit gérer un site i , leur initialisation et les types de messages nécessaires.

Question 3

Le principe de l'algorithme est que chaque fois qu'un site diminue la valeur estimée de sa distance à s_0 , il en informe tous ses voisins.

Écrivez les fonctions exécutées

- par le site s_0 lors de l'initialisation du calcul,
- par chaque site à la réception d'un message.

Question 4

Donnez une exécution possible de l'algorithme sur l'exemple de la figure 2.

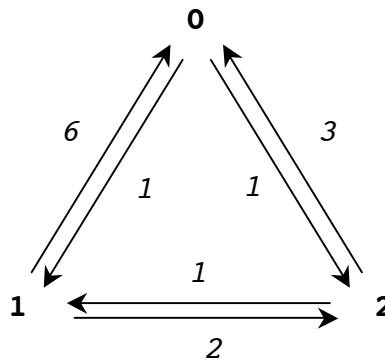


FIGURE 2 – Topologie pour l'exécution de l'algorithme de Chandy et Misra